

定义 令 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$, 则 $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$ 称为2级矩阵A的行列式, (2级行列式)

简记作 $|A|$ 或 $\det(A)$; 行列式的定义由n阶线性方程组求解引出
n元行列式推广:

§1 n元排列

在二阶行列式中可以看出: 每一项中行指标的两个数从小到大排列后, 它们列指标的排序决定符号。升序为正, 降序为负

定义1: n个不同自然数的一个全排列称为一个n元排列

根据高中知识, 易知n个不同自然数的n元排列总数为 $n!$

不失一般性, 我们讨论 $1, 2, 3, \dots, n$ 组成的n元排列

定义2: ①在n元排列中从前往后任取2个数 (C_n^2), 若形成的数对为升序, 称顺序, 为降序称为逆序

②一个n元排列中的逆序数量称为逆序数

e.g. 排列 4312 中有 43, 41, 42, 31, 32 五对逆序, 故逆序数为5, 记作 $P(4312) = 5$

③逆序数为奇数的排列称为奇排列, 为偶数的排列称为偶排列

④将n元排列中的两个数互换位置, 其余数不变, 称一次对换。
若对换元素 i, j , 记作 (i, j)

定理1: 对换改变n元排列的奇偶性。

proof. ①考虑 i, j 相邻的对换

$$\dots i, j \dots \longrightarrow \dots j, i \dots$$

此时 i, j 以外的数顺序不变;

只有 i, j 相对顺序改变, 故逆序数 ± 1 , 即奇偶性改变。

②考虑一般情形

$$\dots i, k_1, k_2, \dots, k_s, j \dots \longrightarrow \dots j, k_1, k_2, \dots, k_s, i \dots$$

此时进行如下对换:

(i) $(i, k_1), (i, k_2), \dots, (i, k_s), (i, j)$, 共 $s+1$ 次, 变为 $\dots k_1, k_2, \dots, k_s, j, i \dots$

(ii) $(k_s, j), (k_{s-1}, j), \dots, (k_1, j)$ 共 s 次, 变为 $\dots j, k_1, k_2, \dots, k_s, i \dots$

共变换 $2s+1$ 次; 由①, 相邻元素对换改变一次奇偶性;

故对换 $2s+1$ 次后奇偶性改变

QED.

定理2 任一 n 元排列与排列 $123\dots n$ 可利用有限次对换互变,
且所作对换次数与该 n 元排列有相同的奇偶性.

proof: ① 对于任意排列 $j_1, j_2, \dots, j_n$ (此处假定任一元素 $j_k \in 1, 2, \dots, n$.)

设其中最大元素为 $j_{\max}$, 作对换 $(j_{\max}, j_n)$

去除最大元素后, 对前 $n-1$ 个元素作相同操作

重复 $n-1$ 次后, 即可实现

② 易知 $123\dots n$ 逆序数为 0, 为偶排列

当排列为奇排列时, 由定理1, 需进行奇数次对换;

偶排列时则进行偶数次对换

Q.E.D.

§2 n 阶行列式的定义.

从2阶行列式中我们可以看出:

- ① 每一项是不同行、不同列的两个元素的乘积
- ② 符号确定: 行指标排好后, 列指标形成排列升序/降序决定.
- ③ 项数是2元排列的个数



n 元行列式: ① 同上

② 符号由列指标排列的奇偶性决定

③ 项数为 n 元排列数

由此我们可以得到 n 阶行列式的定义:

定义1: n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

是 $n!$ 项的代数和; 其中每一项是位于不同行、不同列的 n 个元素的代数和;
把每一项的 n 个元素按行指标自然序排好, 列指标排序奇偶性定正负;

即

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{j_1, j_2, \dots, j_n} (-1)^{r(j_1, \dots, j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n} \quad (1)$$

(其中 $\sum_{j_1, j_2, \dots, j_n}$ 表示对所有的 n 元排列求和)

称(1)式为 n 阶行列式的完全展开式

令

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}, \quad \text{则 } n \text{ 阶行列式亦称 } n \text{ 级矩阵 } A \text{ 的行列式, 记作 } |A| \text{ 或 } \det(A)$$

定义2 上三角形行列式: 主对角线下方的值全为0.

n 阶上三角形行列式的值是主对角线上 n 个元素的乘积

另:在行列式中,行与列的地位是等价的

则有:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & & & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{i_1, i_2, \dots, i_n} (-1)^{P(i_1, i_2, \dots, i_n)} a_{i_1 1} a_{i_2 2} \cdots a_{i_n n}$$

$$= \sum_{\substack{i_1, i_2, \dots, i_n \\ k_1, k_2, \dots, k_n}} (-1)^{P(i_1, i_2, \dots, i_n) + P(k_1, k_2, \dots, k_n)} a_{i_1 k_1} a_{i_2 k_2} \cdots a_{i_n k_n}$$

§3 行列式的性质.

性质1 行列互换, 值不变.

$$\text{即 } \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \vdots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & \vdots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & \cdots & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

proof. 左边 = $\sum_{j_1, j_2, \dots, j_n} (-1)^{\Gamma(j_1, j_2, \dots, j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$

右边按列展开, 有

右边 = $\sum_{j_1, j_2, \dots, j_n} (-1)^{\Gamma(j_1, j_2, \dots, j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$

实际上, 由行与列的地位对称易知

注: 设 n 级矩阵 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$

则将 A 的行与列互换所得矩阵称为 A 的转置, 记作 A' (A^T, A^t)

易知 $A(i, j) = A'(j, i)$

又性质1可写作:

$$|A| = |A'|$$

性质2 行列式一行的公因子可以提出

$$\text{即 } \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ ka_{t1} & ka_{t2} & \cdots & ka_{tn} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{t1} & a_{t2} & \cdots & a_{tn} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

proof. 左边 = $\sum_{j_1, j_2, \dots, j_n} (-1)^{\Gamma(j_1, j_2, \dots, j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots ka_{tj_t} \cdots a_{nj_n} = k \sum_{j_1, j_2, \dots, j_n} (-1)^{\Gamma(j_1, j_2, \dots, j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$

特别的, 若 $k=0$, 则原式 = 0

即行列式中只要一行为0, 值就为0

性质3 行列式中若有某一行是两组数的和, 则此行列式等于两个行列式的和; 这两个行列式的这一行分别是第一组数和第二组数, 其余不变.

$$\text{即: } \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_1 + c_1 & b_2 + c_2 & \cdots & b_n + c_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_1 & c_2 & \cdots & c_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

证明从略

性质4 两行互换行列式反号

即

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

proof. 直观上, 两行互换, 每一种排序的绝对值不变, 但其中两个数换位;
由 §1 定理1, 排序奇偶性改变; 即逆序数加1.

则值相反

书写从略

由此易得以下两个性质:

性质5. 两行相同, 行列式的值为0.

性质6. 两行成比例, 行列式的值为0.

由性质3、6不难得出:

性质7. 把一行的倍数加到另一行上, 行列式的值不变.

从性质2、4、7可以看出, 若 A 为 n 级矩阵, 且 $A \xrightarrow{\text{初等行变换}} B$, 则 $|A| = l|B| (l \neq 0)$

§4 行列式按一行/列展开

定义 代数余子式 n 阶行列式中, 划去第 i 行和第 j 列, 剩下的元素按原来的次序组成的 $n-1$ 级行列式称为 (i, j) 元的余子式, 记作 M_{ij}

令 $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$, 则称 A_{ij} 为 (i, j) 元的代数余子式

有定理 1: n 阶行列式 $|A|$ 等于它的第 i 行元素与自己的代数余子式的乘积之和, 即

$$|A| = a_{i1} A_{i1} + a_{i2} A_{i2} + \cdots + a_{in} A_{in} = \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij}$$

这个式子又称为 n 阶行列式按第 i 行的展开式

proof: 对一个 n 阶行列式, 将其按第 i 行的 n 个元素分为 n 组

$$\begin{aligned} |A| &= \sum_{j_1, j_2, \dots, j_n} (-1)^{P(j_1, j_2, \dots, j_n)} a_{ij_1} a_{j_2} \cdots a_{ik} \cdots a_{jn} \\ &= \sum_{k=1}^n a_{ik} \left(\sum_{j_1, j_2, \dots, j_n} (-1)^{i-1} (-1)^{P(k, j_1, j_2, \dots, j_n)} a_{ij_1} a_{j_2} \cdots a_{jn} \right) \end{aligned}$$

(没有 a_{ik})

(排序奇偶性改变)(可看作第 i 行变为第一行, 为使行与行相对位置不变, 共对换了 $i-1$ 次)

(此处写成 $(-1)^{i-1}$, 看作第 i 行与第一行直接对换, 那么 $(-1)^{i-1}$ 出)

$$\begin{aligned} &= \sum_{k=1}^n a_{ik} (-1)^{i-1} \left(\sum_{j_1, j_2, \dots, j_n} (-1)^{(k-1) + P(j_1, j_2, \dots, j_n)} a_{ij_1} a_{j_2} \cdots a_{jn} \right) \\ &= \sum_{k=1}^n a_{ik} (-1)^{k+i} \left(\sum_{j_1, j_2, \dots, j_n} (-1)^{P(j_1, j_2, \dots, j_n)} a_{ij_1} a_{j_2} \cdots a_{jn} \right) \\ &= \sum_{k=1}^n a_{ik} (-1)^{k+i} M_{ik} \\ &= \sum_{k=1}^n a_{ik} A_{ik} \end{aligned}$$

(由于 $j_1, j_2, \dots, j_n$ 为乱序自然排列, 有 $k-1$ 个比 k 小的数)

现在把最后的行列式变为余子式的过程中, 因为 a_{ij_1} 不在第 1 行)

(看作一般展开式的结果亦可)

由于行与列地位对称, 很容易得到按列展开的定理, 此处省略

有了按行/列展开的定理, 使用行列式性质把某一行/列的众多元素化为 0, 可以大幅简化运算

定理 2: n 阶行列式 $|A|$ 的第 i 行元素与第 k 行 ($k \neq i$) 相应元素的代数余子式的乘积之和为 0,

$$\text{即 } k \neq i \text{ 时, 有 } \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{kj} = 0$$

其中 $i, k \in \{1, 2, 3, 4, \dots, n\}$

proof. 设 $|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$ 第 i 行
第 k 行

把第 k 行的元素换成第 i 行的元素, 再按第 k 行展开; 注意此时代数余子式不变

$$\therefore 0 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \begin{matrix} \text{第 } i \text{ 行} \\ \text{第 } k \text{ 行} \end{matrix} = \sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot A_{kj}$$

Q.E.D.

由于行与列地位对称, 按列展开也有此性质;

$$\text{亦可写作: } \sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot A_{kj} = \begin{cases} |A|, & k=i \\ 0, & k \neq i \end{cases}$$

范德蒙 (Vandermonde) 行列式

形如

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1^2 & a_2^2 & \cdots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1} \end{vmatrix} \quad \text{的行列式称作范德蒙行列式}$$

有

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1^2 & a_2^2 & \cdots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq j < i \leq n} (a_i - a_j) = (a_2 - a_1)(a_3 - a_1)(a_4 - a_1) \cdots (a_n - a_1) \\ \cdot (a_3 - a_2)(a_4 - a_2) \cdots (a_n - a_2) \\ \cdot \cdots \cdots \\ \cdot (a_{n-1} - a_{n-2})(a_n - a_{n-2}) \\ \cdot (a_n - a_{n-1})$$

proof. 使用数学归纳法

①当 $n=2$ 时, 易知成立.

②假设对于 $n-1$ 阶的范德蒙行列式成立,

对 n 阶范德蒙行列式, 我们尝试把第一列除 1 以外的数化为 0,
作如下操作:

把第 $n-1$ 行的 $-a_1$ 倍加到第 n 行 以此类推, 直至第一行

则原式 =

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & a_2 - a_1 & a_3 - a_1 & \dots & a_n - a_1 \\ 0 & a_2^2 - a_1 a_2 & a_3^2 - a_1 a_3 & \dots & a_n^2 - a_1 a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a_2^{n-2} - a_1 a_2^{n-3} & a_3^{n-2} - a_1 a_3^{n-3} & \dots & a_n^{n-2} - a_1 a_n^{n-3} \\ 0 & a_2^{n-1} - a_1 a_2^{n-2} & a_3^{n-1} - a_1 a_3^{n-2} & \dots & a_n^{n-1} - a_1 a_n^{n-2} \end{vmatrix}$$

按第一列展开, 注意到第二列起可逐列提取公因式

$\therefore$ 原式 =

$$(a_2 - a_1)(a_3 - a_1) \dots (a_n - a_1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ a_2 & a_3 & \dots & a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_2^{n-2} & a_3^{n-2} & \dots & a_n^{n-2} \end{vmatrix}$$

由数学归纳法, 对一切大于 1 的实数均成立

Q.E.D.

§5. 克莱姆 (Cramer) 法则

一开始, 我们为研究 n 阶线性方程组引出 n 阶行列式, 并研究其性质
有了充分准备后, 我们来借助行列式研究线性方程组.

我们知道二元一次方程组有唯一解的条件是系数行列式 $|A| \neq 0$;

此时它的唯一解是 $(\frac{|B_1|}{|A|}, \frac{|B_2|}{|A|})$

其中 $B_{1,2}$ 是把系数行列式中第 1/2 列换为常数, 第 2/1 列不变的值

而实际上, 对于 n 个方程的 n 元线性方程组, 结论亦成立.

探索: 1. 有唯一解的条件.

设数域 K 上的 n 元线性方程组的系数矩阵为 A , 增广矩阵为 $\tilde{A}$

对增广矩阵作初等行变化得到的阶梯形矩阵为 $\tilde{J}$, 系数行列式的阶梯矩阵为 J

则有 $|J| = l \cdot |A|$, $l \neq 0$

情形 1: 设 $|A| \neq 0$, 则 $|J| \neq 0$

于是 $|J|$ 没有零行, 有 n 个主元, 且只有 n 列, 故主元分别在 $1, 2, \dots, n$ 列, 即

$$J = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ 0 & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & c_{nn} \end{bmatrix},$$

$$\tilde{J} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} & d_1 \\ 0 & c_{22} & \cdots & c_{2n} & d_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & c_{nn} & d_n \end{bmatrix}$$

由于 $\tilde{J}$ 非零行个数等于主元数, 故有唯一解

情形 2: 若 $|A| = 0$, 则 $|J| = 0$,

则 $|J|$ 必有零行 (没有零行根据上三角行列式计算必不为 0)

因此 $|J|$ 的非零行个数 $r < n$

此时无解或有无穷多个解

由此, 我们有了 n 元线性方程组解的判定定理:

定理1 n 个方程的 n 元线性方程组有唯一解的充要条件为其系数行列式 $|A| \neq 0$

不难得出 n 元齐次方程有非零解的条件:

定理2 n 个方程的 n 元齐次线性方程组有非零解的充要条件为系数行列式 $|A| = 0$

2. 唯一解是什么?

首先应知道连加号的一个性质:

$$\sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n c_{ij} \right) = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^m c_{ij} \right)$$

即把 $m \times n$ 个数求和分别按列、按行组合

由一元二次方程解的形式, 很容易猜想:

定理3 n 个方程的 n 元线性方程组有唯一解时, 这个解为

$$\left(\frac{|B_1|}{|A|}, \frac{|B_2|}{|A|}, \dots, \frac{|B_n|}{|A|} \right)$$

其中 $|A|$ 为系数行列式, $|B_i|$ 为系数行列式第 i 列换为常数, 其余列不变的行列式

proof. 为了证明, 我们只需把数组代入每一个方程, 看他们是否变为恒等式

对于第 i 个方程 ($i \in \{1, 2, \dots, n\}$), 计算左侧的值:

$$a_{i1} \frac{|B_1|}{|A|} + a_{i2} \frac{|B_2|}{|A|} + \dots + a_{in} \frac{|B_n|}{|A|} = \frac{1}{|A|} \sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot |B_j|$$

$$\text{又有 } |B_j| = \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1,j-1} & d_1 & a_{1,j+1} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & & a_{2,j-1} & d_2 & a_{2,j+1} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & & a_{n,j-1} & d_n & a_{n,j+1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix},$$

按照第 j 列展开, 而 $|B_j|$ 的 (k, j) 元代数余子式与系数行列式 $|A|$ 的 (k, j) 元代数余子式 A_{kj} 相同

$$\text{于是 } |B_j| = d_1 \cdot A_{1j} + d_2 A_{2j} + \dots + d_n A_{nj} = \sum_{k=1}^n d_k \cdot A_{kj}.$$

$$\text{于是左侧} = \frac{1}{|A|} \cdot \sum_{j=1}^n a_{ij} \left(\sum_{k=1}^n d_k \cdot A_{kj} \right)$$

$$= \frac{1}{|A|} \cdot \sum_{j=1}^n \left(\sum_{k=1}^n a_{ij} \cdot d_k \cdot A_{kj} \right) = \frac{1}{|A|} \sum_{k=1}^n d_k \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot A_{kj} \right).$$

由 §4 定理 2 知

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \frac{1}{|A|} \cdot (d_1 \cdot 0 + d_2 \cdot 0 + \dots + d_{i-1} \cdot 0 + d_i \cdot |A| + d_{i+1} \cdot 0 + \dots + d_n \cdot 0) \\ &= d_i. \end{aligned}$$

因此左侧 = 右侧, 而 i 任取,

Q. E. D.

定理 1 的充分性与定理 3 即合称为克莱姆 (cramer) 法则

§6 行列式按k行/列展开

定义: n 阶行列式 $|A|$ 中任取 k 行、 k 列 ($1 \leq k < n$), 位于这些行、这些列交叉处的 k^2 个元素按原来的排法组成的 k 阶行列式称为 $|A|$ 的一个 k 阶子式

若取定 $i_1, i_2, \dots, i_k$ 行 $j_1, j_2, \dots, j_k$ 列,

记得到的 k 阶子式为 $A \begin{pmatrix} i_1, i_2, \dots, i_k \\ j_1, j_2, \dots, j_k \end{pmatrix}$.

划去这些行/列上的元素, 剩余元素按原来的排法组成的 $(n-k)$ 阶行列式称为该子式的余子式

它前面乘以 $(-1)^{(i_1+i_2+\dots+i_k)+(j_1+j_2+\dots+j_k)}$ 称其为该子式的代数余子式

则有 Laplace 定理 (行列式按k行展开定理):

在 n 阶行列式中, 取定 k 行: 第 $i_1, i_2, \dots, i_k$ 行, 则这 k 行元素形成的所有 k 阶子式与它们自身的代数余子式的乘积之和为 $|A|$

证明从略

可以证明:

若有方阵 $A_1 = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1k} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \dots & a_{kk} \end{pmatrix}$ $A_2 = \begin{pmatrix} b_{11} & \dots & b_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{r1} & \dots & b_{rr} \end{pmatrix}$

与矩阵 $C = \begin{pmatrix} c_{11} & \dots & c_{1k} \\ \vdots & & \vdots \\ c_{r1} & \dots & c_{rk} \end{pmatrix}$

则有 $\begin{vmatrix} A_1 & O \\ C & A_2 \end{vmatrix} = |A_1| \cdot |A_2|$

行列式的计算

计算行列式的方法除了 2.3 节介绍的三种：(1) 化成上三角形行列式；(2) 拆成若干个行列式的和；(3) 把第 2, 3, ..., n 列都加到第 1 列上 (适用于各行的元素和相同)，本节再介绍下述 5 种方法：

- (4) 按一行 (或一列) 展开，这是基本方法之一；
- (5) 归纳法；
- (6) 递推关系法；
- (7) 加边法 (即升阶法)；
- (8) 利用范德蒙行列式。

这 5 种方法都是运用了行列式按一行 (或一列) 展开的定理。以后我们还会介绍其他方法。

加边法

解法三 (加边法)

$$\begin{vmatrix} x_1 - a_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2 - a_2 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n - a_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ 0 & x_1 - a_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ 0 & x_1 & x_2 - a_2 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & x_1 & x_2 & \cdots & x_n - a_n \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ -1 & -a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 0 & -a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & -a_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 - \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{a_i} & x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ 0 & -a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & -a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -a_n \end{vmatrix}$$

三角行列式

例 12 计算下述 n 阶行列式 (n ≥ 2)：

$$\begin{vmatrix} 1 & \cos \alpha_1 & \cos 2\alpha_1 & \cdots & \cos(n-1)\alpha_1 \\ 1 & \cos \alpha_2 & \cos 2\alpha_2 & \cdots & \cos(n-1)\alpha_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \cos \alpha_n & \cos 2\alpha_n & \cdots & \cos(n-1)\alpha_n \end{vmatrix}$$

n 倍角公式的推导：

$$\begin{aligned} \cos ma + i \sin ma &= (\cos a + i \sin a)^m = \sum_{k=0}^m C_m^k (\cos a)^{m-k} (i \sin a)^k \\ &= \cos^m a + C_m^1 \cos^{m-1} a \cdot i \sin a + C_m^2 \cos^{m-2} a \cdot (-\sin^2 a) + \cdots + C_m^m (i \sin a)^m \\ &= \cos^m a - C_m^2 \cos^{m-2} a \sin^2 a + C_m^4 \cos^{m-4} a \sin^4 a - \cdots \\ &\quad + i (C_m^1 \cos^{m-1} a \sin a - C_m^3 \cos^{m-3} a \sin^3 a + \cdots) \end{aligned}$$

$$\therefore \begin{cases} \cos ma = \cos^m a - C_m^2 \cos^{m-2} a \sin^2 a + C_m^4 \cos^{m-4} a \sin^4 a - \cdots \\ \sin ma = C_m^1 \cos^{m-1} a \sin a - C_m^3 \cos^{m-3} a \sin^3 a + \cdots \end{cases}$$

考虑 $\cos ma$ 的最高次项看出： $\cos ma = (1 + C_m^2 + C_m^4 + \cdots) \cos^m a - \cdots$

$$\text{则有 } \cos ma = 2^{m-1} \cos^m a + (C_m^2 + 2C_m^4 + \cdots) \cos^{m-2} a + \cdots$$

tip: 对于其余次项求解，可利用切比雪夫多项式。

第一类切比雪夫多项式： $T_n(\cos \theta) = \cos(n\theta) \iff T_n(x) = \cos(n \arccos x), x \in [-1, 1]$

$$T_0(x) = 1, T_1(x) = x, T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x)$$

从而原式 =

$$\begin{vmatrix} 1 & \cos \alpha_1 & 2\cos^2 \alpha_1 - 1 & 4\cos^3 \alpha_1 - 3\cos \alpha_1 & \cdots & 2^{n-1} \cos^n \alpha_1 - \cdots \\ 1 & \cos \alpha_2 & 2\cos^2 \alpha_2 - 1 & 4\cos^3 \alpha_2 - 3\cos \alpha_2 & \cdots & 2^{n-1} \cos^n \alpha_2 - \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & \cos \alpha_n & 2\cos^2 \alpha_n - 1 & 4\cos^3 \alpha_n - 3\cos \alpha_n & \cdots & 2^{n-1} \cos^n \alpha_n - \cdots \end{vmatrix}$$

由于两行成比例, 行列式为0, 将上式拆分为若干行列式的和,

其中唯一不为0的是:

$$\begin{vmatrix} 1 & \cos \alpha_1 & 2\cos^2 \alpha_1 & 4\cos^3 \alpha_1 & \cdots & 2^{n-1} \cos^n \alpha_1 \\ 1 & \cos \alpha_2 & 2\cos^2 \alpha_2 & 4\cos^3 \alpha_2 & \cdots & 2^{n-1} \cos^n \alpha_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & \cos \alpha_n & 2\cos^2 \alpha_n & 4\cos^3 \alpha_n & \cdots & 2^{n-1} \cos^n \alpha_n \end{vmatrix}$$

$$= 2 \cdot 2^2 \cdots 2^{n-1} \cdot \prod_{1 \leq j < i \leq n} (\cos i - \cos j) = 2^{\frac{n(n-1)}{2}} \cdot \prod_{1 \leq j < i \leq n} (\cos i - \cos j)$$

缺项范德蒙行列式 (加边法)

例 13 计算下述 n 阶行列式 ($n \geq 2$):

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_{n-1} & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_{n-1}^2 & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ x_1^{n-2} & x_2^{n-2} & \cdots & x_{n-1}^{n-2} & x_n^{n-2} \\ x_1^n & x_2^n & \cdots & x_{n-1}^n & x_n^n \end{vmatrix}$$

首先对 D_n 进行补全

$$\tilde{D}_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & & x_{n-1} & x_n & y_n \\ x_1^2 & x_2^2 & & x_{n-1}^2 & x_n^2 & y_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_1^{n-2} & x_2^{n-2} & & x_{n-1}^{n-2} & x_n^{n-2} & y_n^{n-2} \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & & x_{n-1}^{n-1} & x_n^{n-1} & y_n^{n-1} \\ x_1^n & x_2^n & & x_{n-1}^n & x_n^n & y_n^n \end{vmatrix}$$

可以看出 $\tilde{D}_n$ 展开式中 y^n 的余子式即为 D_n
 $\therefore y^n$ 的系数乘以 $(-1)^{n+1}$ 即为 D_n

补充题:

17. 计算下述 n 阶行列式:

$$D_n = \begin{vmatrix} 1+x_1 & 1+x_2 & \cdots & 1+x_n \\ 1+x_1^2 & 1+x_2^2 & \cdots & 1+x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1+x_1^n & 1+x_2^n & \cdots & 1+x_n^n \end{vmatrix}$$

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & 1+x_1 & 1+x_2 & \cdots & 1+x_n \\ 0 & 1+x_1^2 & 1+x_2^2 & \cdots & 1+x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 1+x_1^n & 1+x_2^n & \cdots & 1+x_n^n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ 0 & 1+x_1^2 & 1+x_2^2 & \cdots & 1+x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 1+x_1^n & 1+x_2^n & \cdots & 1+x_n^n \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ 0 & x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & x_1^n & x_2^n & \cdots & x_n^n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ 0 & 1+x_1^2 & 1+x_2^2 & \cdots & 1+x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 1+x_1^n & 1+x_2^n & \cdots & 1+x_n^n \end{vmatrix}$$

$$= 2 \cdot \prod_{1 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j) = (x_1 - 1)(x_2 - 1) \cdots (x_n - 1) \prod_{1 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j)$$

$$\text{而: } \tilde{D}_n = (y - x_1)(y - x_2) \cdots (y - x_n) \cdot \prod_{1 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j)$$

而其中 y^{n-1} 的系数为:

$$-(x_1 + x_2 + \dots + x_n) \cdot \prod_{1 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j)$$

因此: $D_n = (x_1 + x_2 + \dots + x_n) \cdot \prod_{1 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j)$

例 9 设数域 K 上 n 级矩阵 $A = (a_{ij})$, 它的 (i, j) 元的代数余子式记作 A_{ij} 。把 A 的每个元素都加上同一个数 t , 得到的矩阵记作 $A(t) = (a_{ij} + t)$ 。证明:

$$|A(t)| = |A| + t \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij}.$$

进行拆分即可

拓展上/下三角矩阵

$$\begin{vmatrix} a_2 & a_3 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ a_1 & a_2 & a_3 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & a_1 & a_2 & a_3 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & a_1 & a_2 \end{vmatrix} = a_2 \cdot D_{n-1} - a_1 \begin{vmatrix} a_3 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ a_1 & a_2 & a_3 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & a_1 & a_2 & a_3 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & a_1 & a_2 \end{vmatrix}$$

$$= a_2 \cdot D_{n-1} - a_1 a_3 \cdot D_{n-2}.$$

$$\therefore D_n = a_2 D_{n-1} - a_1 a_3 D_{n-2}, \quad x^2 - a_2 x + a_1 a_3 = 0, \quad \Delta = a_2^2 - 4a_1 a_3$$

① 若 $a_2^2 - 4a_1 a_3 > 0$, $x = \frac{a_2 \pm \sqrt{a_2^2 - 4a_1 a_3}}{2}$

$$D_n - x_1 D_{n-1} = x_2 (D_{n-1} - x_1 D_{n-2}), \text{ 而 } D_2 = a_2^2 - a_1 a_3, \quad D_1 = a_2.$$

$$D_n - x_1 D_{n-1} = x_2^{n-2} (D_2 - x_1 D_1)$$

$$\text{又有 } D_n - x_2 D_{n-1} = x_1^{n-2} (D_2 - x_2 D_1) \quad \therefore x_1 D_{n-1} + x_2^{n-2} (D_2 - x_1 D_1) = x_2 D_{n-1} + x_1^{n-2} (D_2 - x_2 D_1)$$

$$\therefore (x_1 - x_2) D_{n-1} = x_1^{n-2} (D_2 - x_2 D_1) - x_2^{n-2} (D_2 - x_1 D_1)$$

$$\therefore D_n = \frac{x_1^{n-1} (D_2 - x_2 D_1) - x_2^{n-1} (D_2 - x_1 D_1)}{x_1 - x_2}$$

例 46 设递推方程

$$u(n) = au(n-1) + bu(n-2), \quad n \geq 2, \quad (86)$$

其中 a, b 都是不为 0 的复数。若 $\mathbb{N}$ 上的一个复值函数 $u(n)$ 满足 (86) 式, 则称 $u(n)$ 为方程 (86) 的一个解。一元多项式 $f(x) = x^2 - ax - b$ 称为递推方程 (86) 的特征多项式。证明:

(1) 递推方程 (86) 的解集 W 是复数域上的一个线性空间;

(2) 设 $\alpha \in \mathbb{C}^*$, 则函数 $\alpha^n \in W$ 当且仅当 α 是 $f(x)$ 的一个复根;

(3) 设 $\alpha \in \mathbb{C}^*$, 则函数 $n\alpha^n \in W$ 当且仅当 α 是 $f(x)$ 的二重根;

(4) 若 $f(x)$ 有不同的根 α_1 和 α_2 , 则 α_1^n, α_2^n 是 W 的一个基, 从而递推方程 (86) 的每一个解 $u(n)$ 都可以唯一地表示成

$$u(n) = C_1 \alpha_1^n + C_2 \alpha_2^n,$$

其中 C_1, C_2 是常数;

(5) 若 $f(x)$ 有二重根 α , 则 $\alpha^n, n\alpha^n$ 是 W 的一个基, 从而递推方程 (86) 的每一个解 $u(n)$ 都可以唯一地表示成

$$u(n) = C_1 \alpha^n + C_2 n \alpha^n,$$

其中 C_1, C_2 都是常数。

三角矩阵变式 (加数)

15. 计算下述 $n+1$ 阶行列式:

$$D_{n+1} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & a_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 1 & a_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & a_3 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & a_n \end{vmatrix}.$$

$$D_{n+1} = a_1 a_2 \cdots a_n + (-1)^{n+1} \begin{vmatrix} 1 & a_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 1 & a_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 1 & a_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix} \quad \begin{array}{l} \nearrow C_n \\ \text{按最后一行展开} \end{array}$$

(把最后一行经过 $n-1$ 次
逐行转换到第一行)

$$C_n = (-1)^{n+1} a_1 a_2 \cdots a_{n-1} + C_{n-1}, \quad C_2 = 1 - a_1$$

$$\therefore C_n = \sum_{i=1}^{n-1} \left((-1)^i \prod_{j=1}^i a_j \right) + 1$$

$D_{n+1} = -D_n + a_1 a_2 \cdots a_n$

$$\therefore D_{n+1} = a_1 a_2 \cdots a_n - a_1 a_2 \cdots a_{n-1} + \cdots + (-1)^{n+1} a_1 + (-1)^n$$

例2 设 $|A|$ 是关于 $1, 2, \dots, n$ 的范德蒙行列式, 计算 $|A|$ 的前 $n-1$ 行划去第 j 列得到的 $n-1$ 阶子式:

$$A \begin{pmatrix} 1, 2, \dots, n-1 \\ 1, \dots, j-1, j+1, \dots, n \end{pmatrix},$$

其中 $j \in \{1, 2, \dots, n\}$ 。

解

$$\begin{aligned} A \begin{pmatrix} 1, 2, \dots, n-1 \\ 1, \dots, j-1, j+1, \dots, n \end{pmatrix} &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 2 & \cdots & j-1 & j+1 & \cdots & n \\ 1^2 & 2^2 & \cdots & (j-1)^2 & (j+1)^2 & \cdots & n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1^{n-2} & 2^{n-2} & \cdots & (j-1)^{n-2} & (j+1)^{n-2} & \cdots & n^{n-2} \end{vmatrix} \\ &= (2-1) \cdots [(j-1)-1][(j+1)-1] \cdots (n-1) \cdot (3-2) \cdots \\ &\quad [(j-1)-2][(j+1)-2](n-2) \cdot (4-3) \cdots [(j-1)-3][(j+1)-3] \cdots \\ &\quad (n-3) \cdot \cdots [(j+1)-(j-1)] \cdots [n-(j-1)][(j+2)-(j+1)] \cdot \cdots \\ &\quad [n-(j+1)] \cdot \cdots [n-(n-1)] \\ &= \frac{(n-1)!(n-2)!(n-3)! \cdots (n-j+2)!(n-j+1)!(n-j-1)! \cdots 2!1!}{(j-1)(j-2)(j-3) \cdots 2 \cdot 1} \\ &= \frac{(n-1)!}{(j-1)!(n-j)!} \prod_{k=1}^{n-2} k! \\ &= C_{n-1}^{j-1} \prod_{k=1}^{n-2} k!. \end{aligned}$$

5. 设 $n \geq 3$, 证明: 元素为1或-1的 n 阶行列式的绝对值不超过 $(n-1)!(n-1)$ 。

6. 求元素为1或-1的4阶行列式可取到的最大值。

使用归纳法, 按一行/列展开, 再用绝对值不等式

7. 证明 设 $|A|$ 是元素为1或-1的 n 阶行列式($n \geq 2$)。把 $|A|$ 的第1列中元素为-1的行提取公因子-1, 得

$$\begin{aligned} |A| &= (-1)^m \begin{vmatrix} 1 & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ 1 & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix} = (-1)^m \begin{vmatrix} 1 & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ 0 & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{vmatrix} \\ &= (-1)^m \begin{vmatrix} c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & & \vdots \\ c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{vmatrix} = (-1)^m 2^{n-1} \begin{vmatrix} d_{22} & \cdots & d_{2n} \\ \vdots & & \vdots \\ d_{n2} & \cdots & d_{nn} \end{vmatrix}, \end{aligned}$$

其中最后一步是由于 c_{ij} 为2, 或-2, 或0, 因此每一列可提出公因子2。此时 d_{ij} 为1, 或-1, 或0。从而最后一个 $n-1$ 阶行列式的值为整数。因此 $|A|$ 能被 2^{n-1} 整除。 ■

$$\gcd(d_1 + d_2, d_1 d_2)$$

$$\gcd(d_1 + d_2, d_1) = \gcd(\underline{d_2}, d_1) = \gcd(d_1 + d_2, d_2)$$

$$\text{若 } \boxed{\gcd(d_1, d_2) = 1} \text{ 则 } \gcd(d_1 + d_2, d_1 d_2) = 1$$